## 3. Négyféle asszociáció

***Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!***

**A)** Szén-monoxid
**B)** Szén-dioxid
**C)** Mindkettő
**D)** Egyik sem

**1.** Színtelen, szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú anyag.
**2.** Színtelen, szobahőmérsékleten folyadék halmazállapotú anyag.
**3.** A molekulában a kötésszög értéke 180°.
**4.** Molekulája háromszoros kovalens kötést tartalmaz.
**5.** Vízben oldva savas kémhatású oldatot eredményez.
**6.** Redukáló tulajdonságú.
**7.** Szúrós szagú.
**8.** Éghető anyag.
**9.** Molekulái között hidrogénkötés jön létre.
**10.** Légkörünkben 0,04 térfogatszázalék körüli mennyiségben van jelen, és hozzájárul az üvegházhatáshoz.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| 10 pont | |
|---|---|

## 4. Egyszerű választás

***Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!***

**1. Melyik állítás *<u>igaz</u>*?**

A $^{25}_{12}\mathrm{Mg}$ **…**

**A)** egy atomjában 12 $p^+$ és 13 $e^-$ található.
**B)** egy móljában $1{,}2\cdot10^{24}$ $p^+$ található.
**C)** egy atomjában ugyanannyi $e^-$ található, mind 3 db $^{7}_{3}\mathrm{Li}$-atomban.
**D)** két móljában $1{,}2\cdot10^{24}$ atom található.
**E)** egy móljában a neutronok száma nem adható meg, mert az különböző tömegszámú Mg-izotópok keveréke.

**2. Melyik állítás *igaz*?**

A kén-dioxid…

**A)** apoláris molekula.
**B)** az esővízben oldódva savas esőt okoz.
**C)** a levegő oxigénje hatására könnyen kén-trioxiddá alakul.
**D)** sárga színű, szúrós szagú gáz.
**E)** a pétisó gyártásának kiinduló vegyülete.

**3. Melyik állítás *hamis*?**

**A)** A mindennapokban használt egyszerű (nem újratölthető) elemekben elektrolízis játszódik le.
**B)** A galvánelemek kémiai folyamat révén elektromos energiát termelnek.
**C)** A fémelektródok standardpotenciálja lehet pozitív vagy negatív érték is.
**D)** A hidrogén-klorid-oldat elektrolízise során az oldat koncentrációja csökken.
**E)** Az alumínium ipari előállítása során olvadékelektrolízist alkalmaznak.

**4. Melyik ionra, illetve vegyületre *nem* jellemző az amfoter sajátság vizes oldatban?**

**A)** Imidazol
**B)** Víz
**C)** Szulfátion
**D)** Hidrogén-karbonát-ion
**E)** Glicin

**5. Melyik redoxireakció az alábbiak közül?**

**A)** $NaHCO_3 + CH_3COOH = CH_3COONa + H_2O + CO_2$
**B)** $NiSO_4 + 2\ NaOH = Ni(OH)_2 + Na_2SO_4$
**C)** $Cu(OH)_2 = CuO + H_2O$
**D)** $2\ Fe + 3\ Cl_2 = 2\ FeCl_3$
**E)** $AgNO_3 + NaCl = \underline{AgCl} + NaNO_3$

**6. Melyik állítás *nem igaz* az alkálifémekre?**

**A)** A vegyértékhéjukon egyetlen elektron van.
**B)** Reakcióképességük az oszlopban lefelé növekszik.
**C)** Az alkálifémek puhák, késsel vághatók.
**D)** Az alkálifém-vegyületeket sötét üvegben kell tárolni, mert fény hatására elbomlanak.
**E)** A nátrium sói általában jól oldódnak vízben.

| 6 pont | |
|---|---|